过程控制工程 · 小测模拟卷 01 标准答案

（1）串级控制方块图

标准结构可写为

$$T_{sp} \to \boxed{TC11} \to F_{sp} \to \boxed{FC12} \to u \to \square \to F_w \to \square \to T.$$

流量测量环节将 F_w 负反馈至 FC12；温度测量环节将 T 负反馈至 TC11。TC11 的输出是副回路设定值 F_{sp}；FC12 的输出才直接驱动阀门。

（2）冷却水阀选择

放热反应器失气/失信号时，应优先避免冷却中断，因此希望冷却水阀故障时保持打开。故选**气关阀**（fail-open）：

$$\boxed{\text{冷却水阀：气关阀}}$$

（3）TC11 与 FC12 的作用方向

对 FC12，气关阀满足

$$u \uparrow \Rightarrow \text{阀开度} \downarrow \Rightarrow F_w \downarrow .$$

若 F_w 偏高，应令 u 增大使流量下降，所以

$$F_w \uparrow \Rightarrow u \uparrow,$$

故

$$\boxed{FC12 \text{ 为正作用}}.$$

对 TC11，

$$F_{sp} \uparrow \Rightarrow F_w \uparrow \Rightarrow \text{冷却增强} \Rightarrow T \downarrow .$$

若 T 偏高，应增大 F_{sp}，所以

$$T \uparrow \Rightarrow F_{sp} \uparrow,$$

故

$$\boxed{TC11 \text{ 为正作用}}.$$

（4）广义对象辨识

TC11 对应广义对象的输入为 F_{sp}，输出为温度测量信号。

温度变化量

$$\Delta T = 69 - 60 = 9\,^{\circ}\mathrm{C},$$

流量设定值变化量

$$\Delta F_{sp} = 15 - 18 = -3\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}.$$

按量程归一化：

$$\Delta y = \frac{9}{150} = 0.06, \qquad \Delta u = \frac{-3}{30} = -0.10.$$

所以

$$\boxed{K = \frac{\Delta y}{\Delta u} = -0.6}.$$

总温升为 $9\,^\circ\mathrm{C}$，故

$$T_{28.3\%} = 60 + 0.283 \times 9 = 62.547\,^\circ\mathrm{C},$$

$$T_{63.2\%} = 60 + 0.632 \times 9 = 65.688\,^\circ\mathrm{C}.$$

由表读得

$$t_{28.3\%} \approx 9.0\,\mathrm{min}, \qquad t_{63.2\%} \approx 12.0\,\mathrm{min}.$$

课程两点法：

$$T = 1.5\,(t_{63.2\%} - t_{28.3\%}) = 1.5(12 - 9) = 4.5\,\mathrm{min}.$$

输入阶跃发生在 $t_0 = 5\,\mathrm{min}$，因此

$$\tau = t_{63.2\%} - T - t_0 = 12 - 4.5 - 5 = 2.5\,\mathrm{min}.$$

所以

$$\boxed{G(s) = \frac{-0.6e^{-2.5s}}{4.5s + 1}}.$$

（5）PID 参数整定

ZN 法

$$K_c = \frac{1}{K}\frac{T}{\tau} = \frac{1}{-0.6}\frac{4.5}{2.5} = -3.00,$$

$$T_i = 2\tau = 5.0\,\mathrm{min}, \qquad T_d = \frac{\tau}{2} = 1.25\,\mathrm{min}.$$

故

$$\boxed{K_c^{ZN} = -3.00, \quad T_i^{ZN} = 5.0\,\mathrm{min}, \quad T_d^{ZN} = 1.25\,\mathrm{min}}.$$

Lambda 法

$$\lambda = 0.2\tau = 0.5\,\mathrm{min},$$

$$K_c = \frac{1}{K}\frac{T}{\tau + \lambda} = \frac{1}{-0.6}\frac{4.5}{2.5 + 0.5} = -2.50,$$

$$T_i = T = 4.5\,\mathrm{min}, \qquad T_d = \frac{\tau}{2} = 1.25\,\mathrm{min}.$$

故

$$\boxed{K_c^{\lambda} = -2.50, \quad T_i^{\lambda} = 4.5\,\mathrm{min}, \quad T_d^{\lambda} = 1.25\,\mathrm{min}}.$$

考场易错点

1. K 要按题目给出的量程归一化，不能直接用 $9/(-3)$。
2. 纯滞后要扣除输入阶跃时刻：$\tau = t_{63.2\%} - T - t_0$。
3. 正反作用必须由“测量值变化后，控制器输出应该怎么变”判断。
4. 若采用控制器增益大小表示，也可写 $|K_c|$，但必须同时标明作用方向；这里沿用历史小测手写解答的带符号写法。